

UčwucwCwu OgwegwEngnku

Machine Learning

Մաս 1. Ավանդական Ծրագրավորում

Traditional Programming Approach

Ş1UÎf11UŞ1UţÿŞ/



ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ



ԴՐԱՔԻՆԱԽԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԵՐՈՒՄ



üüçgçiuğmiṭimgmçymg gmç6çmuy gmgmfışmhñ

Մաս 2. Machine Learning Մոտեցումը

The Machine Learning Approach



Մեքենայական Հսկողության Գործընթաց

- **1. Տվյալների Հավաքագրում:** Համակարգին փոխանցվում են օրինակներ (Training Data):
- **2. Լեռնիչ Բնագրավում (Train ML Model):** ML մոդելը սովորում է հաճախ հանդիպող օրինակների վրա:
- **3. Պատկերի Լ Գնահատում:** Ստացված օրինակների վրա մոդելի ճշգրտությունը և սխալները անդամալուծվում:
- **4. Կարգ և Արդյունավետ Կոդ:** Ծրագիրը շատ ավելի կարգ է, հեշտ պահպանվող և ավելի ճշգրիտ:

.Figure 1-2 Machine Learning Approach Diagram

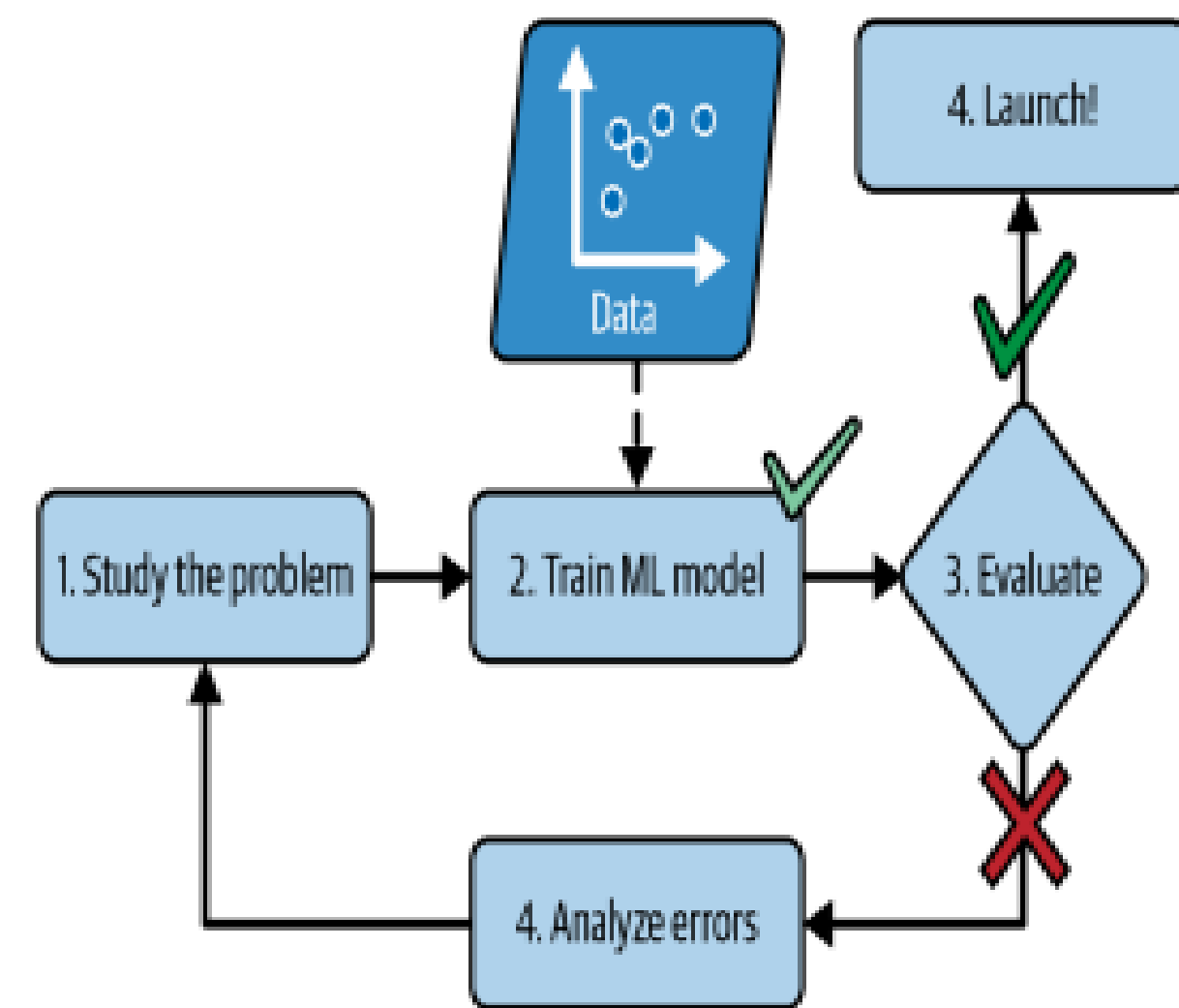


Figure 1-2. The machine learning approach

မယုကံသာ ဣန္ဒာဏဝေ ဂေါတမ္ပိယဂစ္ဆေ

၎င်းတို့သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

Եթե շոսմերները նկատեն, որ "4U" բառը արգելափակվում է, նրանք կսկսեն գրել **"For U"**:

Ավանդական համակարգում ծրագրավորողը ստիպված է **ձեռքով** նոր կանոն գրել "For U"-ի համար: Գործընթացը կրկնվում է անվերջ:

umg@LMDsGui>Da! auicD{V!

ML համակարգը **ավտոմատ կերպով նկատում է**, որ "For U"
 քառաձայնային **Աս** իշ **բաժառան**ը **բաժննստի** բոցոտատվելը
ցածր թեքանքն :

Մոդելը վերաուսուցանվում է և սկսում է արգելափակել դրանք առանց մարդու միջամտության (Figure 1-3):

ML-g Oqünkü I UwgçÇwüg UnÇngh{

- 1. **Լինի/տի *runlJüuiuhnnlpjnlli (Inspect Solucion):** ML Jnqü[# ϕnr}J#g unr|hpajó opϕüuJ}uJrhnrpjrüüüp# r|üp[nrónrpjnrüp puJguJhuJmnrJ t ρաքնված կապեր:
- 2. **Լու+«nhlunpgDüguitntJ (Better Understanding):** Lfwpqpg wgütp twչ üü hwuguJünrJ |tJürtppp” müuüü[nr| Jnr}ü[# npnynrJüüp# h#Jgüpp:
- 3. **Տվյալների Արդյունահանում (Data Mining):** ML տեխնոլոգիաների կիրառումը հսկայական տվյալներից նոր գիտելիք ստանալու համար:

Figure 1-4 ML Helps Humans Learn Diagram

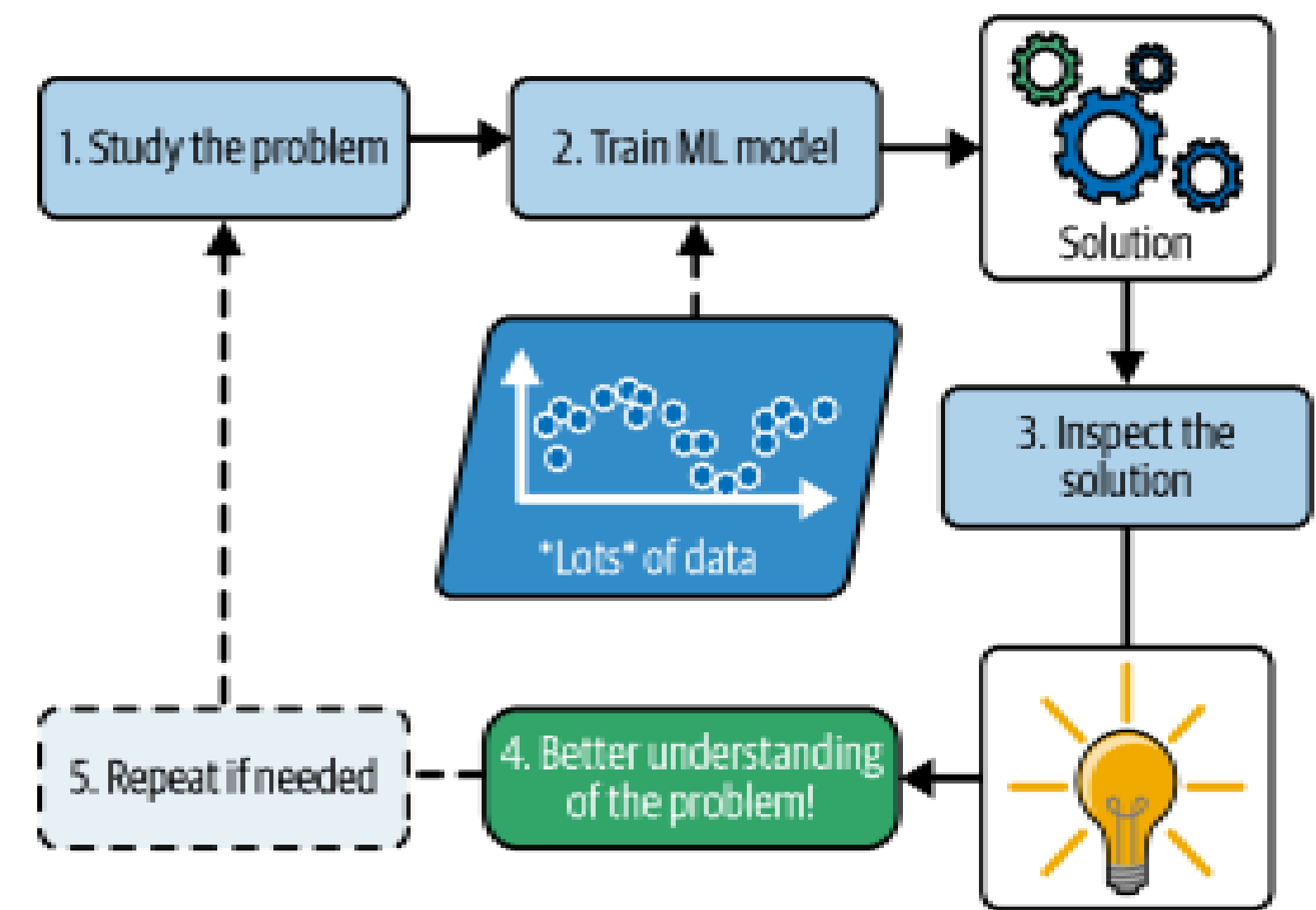


Figure 1-4. Machine learning can help humans learn

To summarize, machine learning is great for:

• **Disclaimers** for which scientific solutions remain a lot of needs

ԿԱԿՆԿԱՊԱՑՈՒՄ ԿՅՈՒՄԱՑ

սփյուռքահայ գյուղացիություն	(ԿԻՊ) ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Լիբանանի Գյուղացիության Կոմիտե	Լիբանանի Գյուղացիության Կոմիտե
Կոմիտեի Կազմակերպություն	Կոմիտեի Կազմակերպություն
Լիբանանի Գյուղացիության Կոմիտեի Կազմակերպություն	Լիբանանի Գյուղացիության Կոմիտեի Կազմակերպություն
Լիբանանի Գյուղացիության Կոմիտեի Կազմակերպություն	Լիբանանի Գյուղացիության Կոմիտեի Կազմակերպություն

Ի՞նչ և Ի՞նչ Կարող ենք Կատարել Նրանք?



Բարդ Կանոններով Խնդիրներ

Խնդիրներ, որոնք ավանդական
Եստի ակտիվ լուծելու համար
սպառնալից են և բազմաթիվ
կանոններ կամ մշտական ձեռքով
կարգաբերում:



Ավելի ընդլայնված լուծումներ

Բարդ խնդիրներ, որոնց համար չկան
ավանդական ալգորիթմային լուծումներ
(օր.՝ պատկերների կամ ձայնի
ճանաչում):



Օգտագործողի անհատական փոփոխություն

Երբ տվյալների միջավայրը մշտապես
փոփոխվում է (օր.՝ ֆինանսական
խարդախության հայտնաբերում):

ML 4, wùw#wgqhgqg ' "twuw#wgqgkùg

Supervised vs Unsupervised Learning: Vüpwugr|nq (ujçmiuJguJr|npr|uJó rnl{|uJ[üüpnr|) L Or|üpwugr|nq (uJnuJüg üw[uwujüu mpgwó ujprmuJgüüp#) nrungJuJü huJJuJguJpqüp:

Batch vs Online Learning: luJpwjp0 (offline) nrungnrJ uJJpnrguJguJh rir|juJ[hhpnr| pb #hgpbJbhmwt (online) nrungnrJ muJ[duJJuJhuJgnrJ:

Instance-based vs Model-based: 6JnrçfJhp# r|puJ hgJhr|uJd huJJhJuJmnrpjnrh (KNN) pb phqhuJhpuJghnq gw0[uwmbunr} Jnr}h[ç guJnnrgnrJ (Linear Regression, Neural Networks):

Հարցեր և Քննարկում

Շնորհակալություն ուշադրության համար:

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (Aurélien Géron)